



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ที่อยู่: 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66(0)-2721-3510; Fax: +66(0)-2721-3515

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย

ชื่อทางการค้า	:	เลบาน 84 (Laban 84)
ชื่อทางเคมี	:	2,4-D-Dimethyl ammonium 84% W/V SL
สูตรทางเคมี	:	$C_{10}H_{13}Cl_2NO_3$
น้ำหนักโมเลกุล	:	266.12 g/mol
การใช้ผลิตภัณฑ์	:	สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมหรือทำลายวัชพืชและพืชที่ไม่ต้องการ โดยมักใช้ในเกษตรกรรม การจัดสวน และการจัดการพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตหรือป้องกันการเจริญเติบโตของพืชที่เป็นอุปสรรค

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

ความเป็นพิษต่อสุขภาพ

การระคายเคืองต่อผิวหนัง	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง เช่น แดง คัน หรือแผลไหม้
การระคายเคืองต่อดวงตา	:	ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อดวงตา เช่น การระคายเคืองอย่างรุนแรง การอักเสบ หรือการทำลายของดวงตา
พิษเฉียบพลันจากการสูดดม	:	อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หายใจลำบาก หรืออาจมีผลเสียต่อระบบหายใจ
พิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน	:	อาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดที่ช่องท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และอาจทำให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินอาหาร
ความเป็นพิษในระยะยาว	:	อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เช่น อาการภูมิแพ้ที่ผิวหนัง หรือปัญหาต่อระบบอื่น ๆ ของร่างกาย

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

พิษระยะยาว	:	เป็นพิษอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยสารเคมีนี้เข้าสู่แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือแหล่งน้ำอื่น ๆ
------------	---	---



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

คำสัญญาณ : อันตราย

สัญลักษณ์ตามระบบ GHS :



ความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย : H302 เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป
H312 อันตรายหากสัมผัสกับผิวหนัง
H317 อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่ผิวหนัง
H318 ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อดวงตา
H332 อันตรายหากสูดดม
H410 เป็นพิษอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน
H411 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน

การป้องกัน

P264 : ล้างมือให้สะอาดหลังจากการจัดการสารเคมี
P270 : อย่ากิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P273 : หลีกเลี่ยงการปล่อยสารออกสู่สิ่งแวดล้อม
P280 : สวมถุงมือป้องกัน เสื้อผ้าป้องกัน และอุปกรณ์ป้องกัน
ดวงตาหรือใบหน้า

ผลกระทบ

ถ้ากลืนกินเข้าไป

P301+P330+P331 : หากสารเคมีถูกกลืนกิน ให้ล้างปากด้วยน้ำทันที
และไม่ควรกระตุ้นให้อาเจียน

ถ้าสัมผัสผิวหนัง

P302+P352 : หากสัมผัสสารเคมีกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก
เพื่อทำความสะอาดให้หมด

ถ้าสัมผัสดวงตา

P305+P351+P338 : หากสารเคมีเข้าสู่ตา ให้ล้างตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลา
หลายๆ นาที และเอาคอนแทคเลนส์ออกถ้าสามารถทำได้

การเก็บรักษา

P403+P233 : เก็บในพื้นที่ปิดสนิท และเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน
P405 : เก็บในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การกำจัด

P501 : ควรกำจัดตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น
หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่
และต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

สัญลักษณ์การป้องกัน

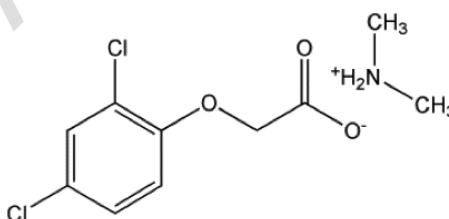


3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อทางเคมี : 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid;N-methylmethanamine
ชื่อสามัญ : 2,4-D-Dimethyl-ammonium
ชื่อพ้องอื่นๆ : 2,4-D dimethylamine salt, Aminol,
Dimethylamine 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate

Component	Cas No.	Content (%W/V)
2,4-D-Dimethyl-ammonium	2008-39-1	84
Other ingredient	-	16

UN No. : 3082
CAS No. : 2008-39-1
EC No. : 217-915-8
น้ำหนักโมเลกุล : 266.12 g/mol
สูตรโมเลกุล : $C_{10}H_{13}Cl_2NO_3$
สูตรโครงสร้าง :



4. การปฐมพยาบาล

การสัมผัสโดยการหายใจ : ย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ที่มีสารเคมีและให้หายใจจากภาชนะบริสุทธิ์ หากมีอาการหายใจลำบากควรไปพบแพทย์
การสัมผัสทางผิวหนัง : ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากทันที หากมีอาการระคายเคืองหรือบวมควรไปพบแพทย์
การสัมผัสตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ นาที และถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย : ล้างปากด้วยน้ำและหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดการอาเจียน
ควรไปพบแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที

5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

สารดับไฟที่เหมาะสม : ใช้ผงเคมีแห้ง, สเปรย์น้ำ (หมอก), โฟมหรือคาร์บอนไดออกไซด์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ห้ามใช้ Jet เพราะอาจทำให้ไฟกระจาย

อันตรายพิเศษ : - การติดไฟอาจติดไฟได้ที่อุณหภูมิสูง
- ก๊าซที่เป็นอันตรายสร้างก๊าซคาร์บอนออกไซด์และไฮโดรเจนคลอไรด์เมื่อเกิดการเผาไหม้
- ความเสี่ยงของภาชนะภาชนะอาจระเบิดเนื่องจากการเกิดก๊าซในสถานการณ์ไฟไหม้
- คลื่นผลิตควันหนาแน่นเมื่อผลิตภัณฑ์เกิดการเผาไหม้

อุปกรณ์ป้องกันสำหรับ : นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีแรงดันบวก (SCBA)

ผู้ผจญเพลิง : และชุดป้องกันเต็มตัว ใช้น้ำจากป้องกันที่ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่าเพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง

6. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

การแยกพื้นที่และการอพยพ : - มาตรการป้องกันทันที แยกพื้นที่การรั่วไหลหรือการรั่วไหลในทุกทิศทางอย่างน้อย 50 เมตร (150 ฟุต) สำหรับของเหลวและอย่างน้อย 25 เมตร (75 ฟุต) สำหรับของแข็ง

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล : - การรั่วไหลเพิ่มระยะการป้องกันทันทีในทิศทางที่ลมพัดไปตามความจำเป็น
- ไฟไหม้ หากถึง, รถถังรถไฟ หรือถังบนทางหลวงมีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟไหม้, ควร แยกพื้นที่ อย่างน้อย 800 เมตร (1/2 ไมล์) ในทุกทิศทาง; นอกจากนี้ยังควรพิจารณาการอพยพเบื้องต้นในระยะ 800 เมตร (1/2 ไมล์) ในทุกทิศทาง

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้เสื้อผ้าป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามสูดดมไอ/สเปรย์

วิธีการกำจัดขยะ : ห้ามปล่อยลงในดิน/พื้นดิน ห้ามปล่อยลงในท่อระบายน้ำ/น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน

มาตรการป้องกัน : ผู้ผลิตขยะ (เท่ากับหรือมากกว่า 100 กก./เดือน) ที่มีสารปนเปื้อนนี้ ซึ่งมีหมายเลขขยะอันตรายของ EPA U240, ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ USEPA ในการจัดเก็บ, ขนส่ง, การบำบัด, และการกำจัดขยะ

ห้ามสูบบุหรี่, รับประทานอาหาร, หรือดื่มน้ำก่อนการล้างมืออย่างเด็ดขาด เมื่อมีการจัดการหรือใช้สารฆ่าแมลงใด ๆ



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

7. การควบคุมจัดการและการเก็บรักษา

การรั่วไหล	:	หากทำสารเคมีนี้หก ใช้กระดาษซับเพื่อดูดซับสารที่หกทั้งหมด ปิดผนึกกระดาษซับและเสื้อผ้าที่อาจปนเปื้อนในถุงพลาสติกที่ปิดสนิท เพื่อการกำจัดในภายหลัง ล้างพื้นผิวที่อาจปนเปื้อนด้วยสารละลายสบู่ และน้ำ ห้ามกลับเข้าสู่พื้นที่ที่ปนเปื้อนจนกว่าพนักงานความปลอดภัย (หรือบุคคลที่รับผิดชอบอื่น) จะยืนยันว่าพื้นที่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง
การเก็บรักษา	:	ควรเก็บสารนี้ในตู้เย็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ	:	ภาชนะที่ใช้บรรจุควรปิดสนิท
ภาชนะบรรจุ		

8. การควบคุมและการป้องกันส่วนบุคคล

อันตรายทันทีต่อชีวิตหรือสุขภาพ (IDLH)	:	100 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ค่าเกณฑ์การจำกัด (TLV)	:	ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตามเวลา 8 ชั่วโมง (TWA): 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ความทนทานสำหรับสารตกค้าง	:	แอมโมเนีย 5 ppm / ลูกพิษ 5 ppm / ลูกแพร่ 5 ppm / มันฝรั่ง 0.2 ppm
การป้องกันส่วนบุคคล	:	เมื่อทำการชั่งน้ำหนักและเจือจางสารเคมีบริสุทธิ์ ควรสวมหน้ากากครึ่งใบที่ได้รับการอนุมัติจาก NIOSH ซึ่งติดตั้งด้วยตัวกรองไอระเหยอินทรีย์/ก๊าซกรด (เฉพาะสำหรับไอระเหยอินทรีย์, HCl, ก๊าซกรด และ SO ₂) พร้อมด้วยกรองฝุ่น/หมอก (NTP, 1992)

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ	:	ของเหลวสีน้ำตาล
กลิ่น	:	กลิ่นคล้ายแอมโมเนีย
จุดเดือด	:	N/A
จุดหลอมเหลว	:	N/A
จุดวาบไฟ	:	N/A
ความหนาแน่น	:	ประมาณ 1.20 - 1.24 g/ml (ของเหลว)
ความดันไอ	:	0.4 mmHg ที่ 320°C (-1.1°C)
ความสามารถในการละลายน้ำ	:	ละลายน้ำได้
pH ของการละลาย	:	8 – 9
ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน	:	log K _{ow} = 2.58 – 2.53 (pH 1)



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรของผลิตภัณฑ์ :	ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเสถียรทางเคมี :	คงทนภายใต้สภาวะการเก็บรักษาปกติเป็นเวลา 2 ปี
ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาอันตราย :	การเกิดพอลิเมอร์เซชันที่เป็นอันตรายจะไม่เกิดขึ้น
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง :	ห้ามเก็บไว้ในที่มีแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน และควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C
วัสดุที่ไม่เข้ากัน :	ตัวออกซิไดเซอร์ที่แข็งแรง
การสลายตัวที่เป็นอันตราย :	คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, และไฮโดรเจนคลอไรด์

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ระดับความเป็นพิษ WHO :	II
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)	
LD ₅₀ ทางปาก :	500 mg/kg (หนู)
LD ₅₀ ทางผิวหนัง :	> 4,932 mg/kg (หนู)
LC ₅₀ ทางหายใจ :	> 1.36 / 4 hours (หนู)
การระคายเคืองต่อผิวหนัง :	ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังในกระต่าย
ระคายเคืองต่อดวงตา :	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรงในกระต่าย
อาการแพ้ทางผิวหนัง :	สารไม่ก่อให้เกิดการแพ้ในหนูตะเภา

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ความคงอยู่และการย่อยสลาย :	ครึ่งชีวิตในดินน้อยกว่า 7 วัน
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อปลา	
LC ₅₀ ปลาเทราต์สายรุ้ง :	100 mg/l /96 hours
LC ₅₀ ดาฟเนีย :	235 mg/l /21 days
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อพืชน้ำ	
EC ₅₀ สาหร่าย :	33.2 mg/l /5 days
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อนก	
LD ₅₀ นกกระทาญี่ปุ่น :	668 mg/kg
LD ₅₀ เป็ดป่า :	>1,000 mg/kg
LD ₅₀ นกฟิราบ :	>668 mg/kg



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

LD₅₀ ใ้ไฟฟ้า : 472 mg/kg

LD₅₀ เป็ดมัลลาร์ด : >5,620 mg/L

ความเป็นพิษเฉียบพลันของสัตว์ขาปล้อง

LD₅₀ ผึ้ง : 104.5 ไมโครกรัม / ผึ้ง

13. การกำจัดหรือการทำลาย

การกำจัดของเสีย : การกำจัดของเสียควรเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค, ประเทศ และท้องถิ่น ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม

การกำจัดภาชนะบรรจุ : ห้ามนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม : รหัสของเสียควรกำหนดโดยผู้ใช้งานตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

Department of Transportation DOT

UN. Number : UN3077

Class/ Item : 9

Packing Group : III

ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

Maritime Transport IMDG

UN. Number : UN3077

Class : 9

Packing Group : III

ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

Proper Shipping Name: 2,4-D-Dimethyl-ammonium

Marine Pollutant : ใช่

Air Transport IATA/ ICAO

UN. Number : UN3077

Class : 9

Packing Group : III

ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

Proper Shipping Name: 2,4-D-Dimethyl-ammonium



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

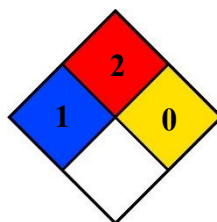
Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

15. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือฉลาก

EC Label Name : 2,4-D-Dimethyl-ammonium
EINECS (EC) : 202-343-0
EC Annex I Number : 202-343-0

16. ข้อมูลอื่นๆ

NFPA (USA) :



Health
Fire Hazard
Reactivity
Specific Hazard

การเผยแพร่ : ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงาน
ข้อมูลความปลอดภัย : เกี่ยวข้องกับสารนี้

แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำ : - PUBCHEM; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16180#section=MeSH-Entry-Terms>
- GHS Classification; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ghs/#_prec
- ILO-WHO International Chemical Safety Cards (ICSCs)
https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0246

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อมั่นใจถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสำเร็จของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดฉลากเท่านั้น

- END -